工作紙一：脂質的消化與公平比較

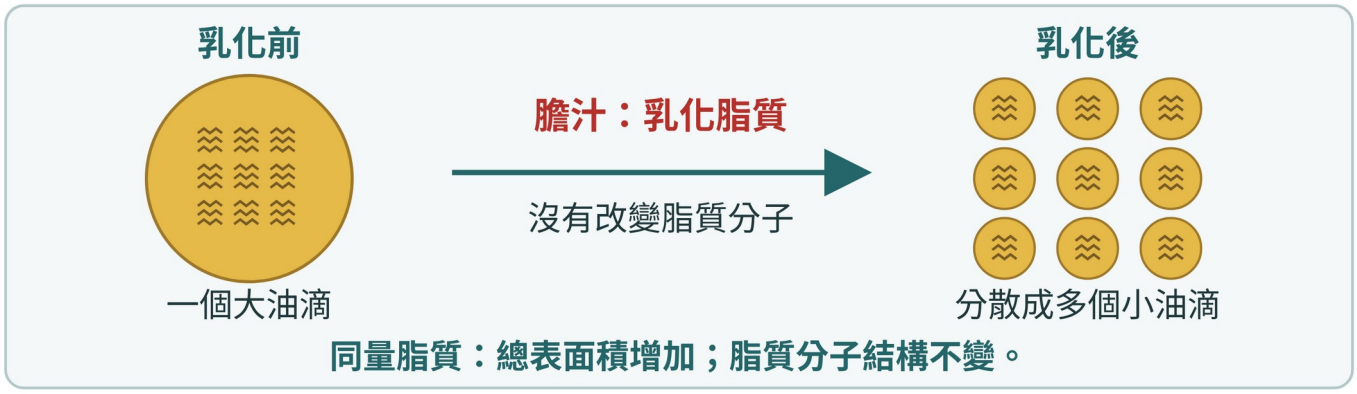
姓名：_____　班別：_____　學號：_____

請先閱讀「課題需知」，再根據提供的情境及模擬結果作答。

課題需知

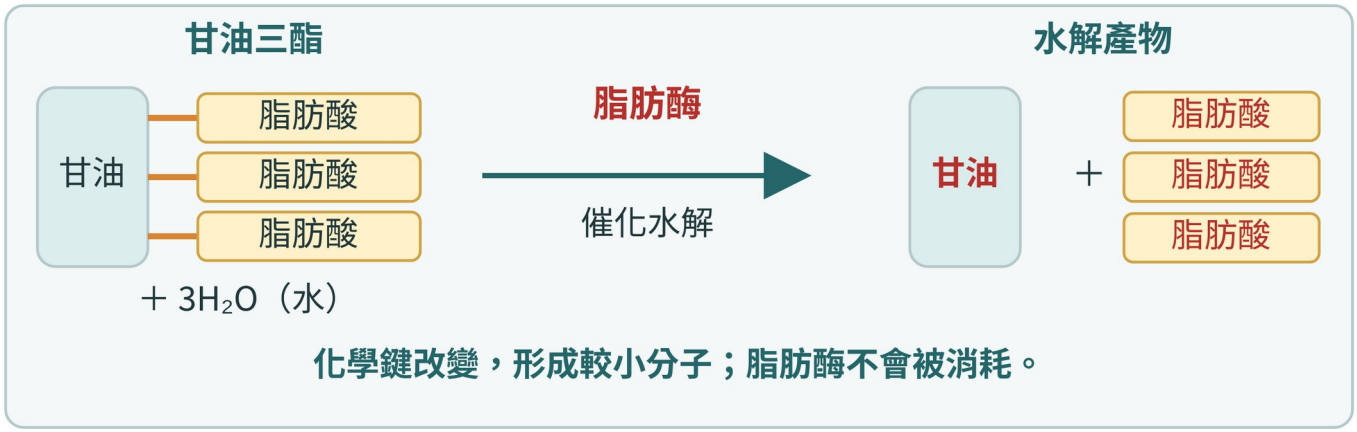
01　膽汁：乳化脂質

膽汁由肝臟製造，儲存於膽囊，不含消化酶。它把大油滴**乳化**成**小油滴**，增加同量脂質的**總表面積**，有助**脂肪酶**作用。這屬**物理消化**，脂質分子的結構沒有改變。



02　胰液中的脂肪酶：催化化學消化

胰液含有**脂肪酶**。**脂肪酶**負責催化脂質的**化學消化**。**脂肪酶**是**蛋白質**，高溫可使其**變性**，失去功能。



情境：脂質需要消化，才能被吸收。加入消化液 X 或消化液 Y 後會怎樣？



部分 1｜研究情境與公平比較

研究員在相同油水混合物分別加入 2 mL X 或 2 mL Y；在 37°C 同樣搖勻，比較一小時後的外觀。

1. 辨識實驗變量

在每列剔選適當的因素；每類可選多於一項。

變量類別	可選因素
獨立變量 主動改變的因素	☐ 油和水總體積 ☐ 反應溫度 ☐ 反應時間 ☐ 加液總量 ☐ 搖勻方式 ☐ 混合物外觀 ☑ **消化液組合**
因變量 量度或觀察的結果	☐ 油和水總體積 ☐ 反應溫度 ☐ 反應時間 ☐ 加液總量 ☐ 搖勻方式 ☑ **混合物外觀** ☐ 消化液組合
控制變量 保持不變的因素	☑ **油和水總體積** ☑ **反應溫度** ☑ **反應時間** ☑ **加液總量** ☑ **搖勻方式** ☐ 混合物外觀 ☐ 消化液組合

2. 選出公平比較所需的前提（可選多於一項）

（假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。）

☑ **各組起始油量及水量相同，加入液體的總量也相同。**

☐ X 組可加入較多總液量，以便與 Y 組比較。

☑ **各組使用相同搖勻方式。**

☑ **各組在相同反應時間後觀察。**

3. 探究的對照組

你認為此實驗需要對照組嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

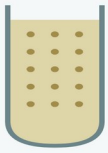
可另設相同油水混合物加 2 mL 水作比較基準，與 X 或 Y 組比較；保持起始油水量、加液量、溫度、時間及搖勻方式相同。

部分 2.1｜分析 X、Y 的個別作用

以下為搖勻後一小時的模擬結果。

X 組

加入 2 mL X



混濁乳狀液

Y 組

加入 2 mL Y



油層變薄，仍有分層

4. 消化液 X 有甚麼作用？

消化液 X 最主要使脂質變成 （**混濁乳狀液** ／ 清澈溶液） 。

部分 2.2｜分析 X 如何有助 Y 作用

研究員用兩支新試管，先加 1 mL X 或水並同樣搖勻，再各加 1 mL Y，比較一小時後外觀。

先加 X，再加 Y

X 1 mL → Y 1 mL



混濁程度減低
沒有明顯油層

先加水，再加 Y

水 1 mL → Y 1 mL



油層變薄
仍有油水分層

5. 消化液 X 如何有助消化液 Y 作用？

消化液 X 先把大油滴分散成小油滴，令總表面積 （**增加** ／ 減少） ，有助消化液 Y 作用。

6. 本實驗能告訴我們甚麼？

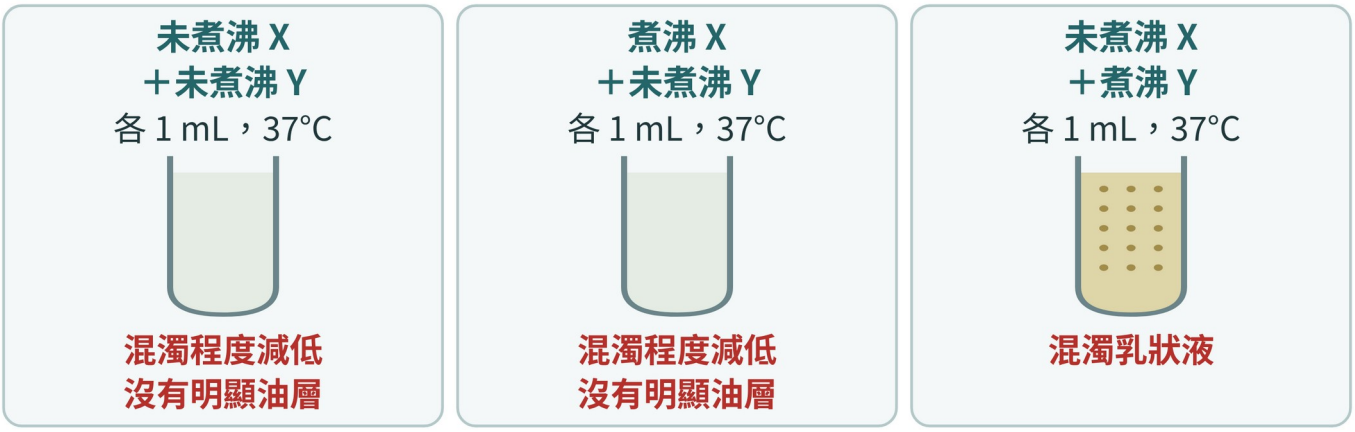
我們只觀察油層、混濁或清澈的外觀，沒有檢測消化產物。以下哪個說法最恰當？（圈出正確答案。）

A. 外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。

B. 只要混合物清澈，就已完全證明脂質分解成甘油和脂肪酸。

部分 2.3｜加熱對消化液作用的影響

以未煮沸 X 後加 Y 組為比較基準。每次只煮沸其中一種，冷卻至 37°C 後按同樣次序各加 1 mL X、Y，比較一小時後結果。



7. 延伸結論

被煮沸後失去作用的消化液是（消化液 X ／ **消化液 Y**）。

部分 3｜整合解釋

8. 綜合實驗結果與課題需知，解釋膽汁與胰液中的脂肪酶如何共同幫助脂質消化，以及煮沸如何影響它們的作用。

膽汁不含消化酶，透過物理消化把大油滴乳化成小油滴，脂質分子沒有改變。小油滴使同量脂質的總表面積增加，讓脂肪酶接觸更多脂質。胰液中的脂肪酶催化脂質的化學消化，按本課完全水解簡化模型，將脂質分解為甘油與脂肪酸。脂肪酶是蛋白質，煮沸使其變性，失去催化功能，冷卻後也不能恢復原來的作用；本模型中的膽汁則在煮沸後仍保留乳化作用。